

Estudio I2 - 06 Bodegas

Gestión de Operaciones

ICS3213 — PUC Chile — 2026

Miércoles 3 de Junio de 2026, 17:30 hrs (presencial)

Prof. Alejandro Mac Cawley — Rodrigo Carrasco

Autor: Fabián Ignacio Ortega Llantén

Resumen del Temario

- Planificación Agregada de la Producción
- Planificación de Corto Plazo y MRP
- Administración de Proyectos (CPM / PERT)
- Variabilidad en las Operaciones (Teoría de Colas)
- Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas
- **La Meta:** Capítulos 16 al 26 (inclusive)
- **Caso 3:** Barilla SpA y **Caso 4:** University Health System
- **Juego de la Cerveza** (efecto látigo / bullwhip)
- Cápsulas: Ejercicios de Planificación de la Producción y planilla MRP

Estructura de la Prueba

- **Etapla Digital (60 min, SIN apuntes):**
 - 10 preguntas selección múltiple (materia)
 - 10 preguntas V/F de La Meta (si es Falso, argumentar por qué)
 - 1 pregunta de desarrollo
- **Descanso de 5 minutos**
- **Etapla Desarrollo (60 min, APUNTES FÍSICOS + formulario):**
 - Ejercicios de cálculo (Planif. Agregada, MRP, PERT, Colas)
 - Apuntes solo en papel; NO tablets ni celulares.
 - Escanear y subir a Canvas; dejar prueba física en el banco.

1. Módulo 5: Bodegas, Centros de Distribución y Decisiones Estratégicas

1.1. Logística y centros de distribución

Definición: Logística y el rol del CD

Logística: tener el producto/servicio preciso, en el lugar preciso, en el momento preciso, al costo mínimo. El **tiempo para completar una orden** tiene tres ventanas: recepción de órdenes, procesamiento y transporte. El gran **trade-off** de bodegas y CD es **Tiempo vs. Espacio**.

Definición: Beneficios de un Centro de Distribución

- **Consolidación geográfica:** reduce costos de transporte (menos arcos: con centro \$10 vs. sin centro \$25).
- **Consolidación temporal** de la demanda.
- **Agregar valor / servicios:** ensamblaje, *postponement* (DELL), etiquetado (vinos), kitting, control aduanero.
- **Logística reversa** (Ley REP en Chile).

Costos: infraestructura y personal. Decisiones: externalizar (construir/dueño vs. **3PL**), localización, tipo (*cross-dock* vs. bodega), tamaño.

1.2. Postponement y Risk Pooling

Definición: Postponement (postergación)

Retrasar la diferenciación del producto hasta el último momento posible reduce el inventario. **Ejemplo:** 4 procesadores × 4 memorias × 4 tarjetas = 64 PC terminados ⇒ con 10 c/u son 640 en inventario. Si **postpongo** el ensamble: $4 \times 10 + 4 \times 10 + 4 \times 10 = 120$ componentes en inventario con el **mismo** nivel de servicio.

Definición: Risk Pooling (agregación de riesgo)

Centralizar el inventario de varios mercados reduce la variabilidad relativa (CV) de la demanda agregada, bajando el stock de seguridad total. La reducción es mayor mientras **menos correlacionadas** estén las demandas. Conecta con **News vendor** / **SS** de la I1.

1.3. Análisis de flujo y localización

Formulas: Ley de flujo en bodegas ($Q = A \cdot v$)

$$Q = A \times v$$

Q = caudal/volumen (capacidad de mover inventario, rotación), A = área/tamaño de bodega en unidades, v = velocidad de flujo o rotación (unidades/tiempo). Sirve para

dimensionar bodegas: dada la demanda anual y la capacidad, se despeja la rotación v y de ahí el personal/montacargas requerido.

Formulas: Localización: modelo de distancia euclidiana

Minimizar la suma ponderada de distancias a instalaciones existentes:

$$\text{mín } f(X) = \sum_{i=1}^m w_i d(X, P_i), \quad d(X, P_i) = 111 \sqrt{(x - a_i)^2 + (y - b_i)^2} \text{ [km, con lat/long]}$$

Factor 111 km $\approx$ 69 millas por grado. Para optimizar se usa la versión cuadrática (centro de gravedad). También existe distancia **Manhattan** (rectilínea).

1.4. V/F frecuentes de Bodegas/CD

#	R	Afirmación y corrección
1	V	“El postponement reduce el inventario manteniendo el mismo nivel de servicio.”
2	F	“El risk pooling funciona mejor cuando las demandas están muy correlacionadas.” — Falso: funciona mejor con demandas poco correlacionadas / independientes .
3	V	“Un centro de distribución reduce el costo de transporte por consolidación geográfica.”
4	F	“Un cross-dock almacena inventario por largos períodos.” — Falso: el cross-dock minimiza el almacenaje (recibe y despacha rápido).